

Durée du devoir : 4h.

Calculatrices interdites

Les exercices ou problèmes sont indépendants, et peuvent donc être traités dans l'ordre souhaité.

Quelques points :

- utilisez des copies doubles, **qui devront être numérotées** (de $1/n$ à n/n)
- laissez une **vraie** marge
- **changez de feuille (ou au moins de page) quand vous changez d'exercice**
- **écrivez clairement en titre le numéro de l'exercice et numérotez les questions**
- chaque question traitée aura droit à une réponse soulignée ou encadrée **A LA REGLE** .

Et comme le disent les sujets CCINP : " le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre".

Avant de commencer, une petite citation (impossible de diminuer le travail de certains, les mathématiques ont bien oeuvré :))

"Les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant à contenter les curieux qu'à faciliter tous les arts et à diminuer le travail des hommes."

René Descartes

SUJET NIVEAU 1 : CCINP PSI 2024

Le sujet est composé de deux problèmes et d'un exercice indépendants. Chaque problème est constitué de parties indépendantes.

PROBLÈME 1

File d'attente

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$.

On s'intéresse à une file d'attente à un guichet. à l'instant 0, la file contient un client. On suppose qu'à chaque instant $k \in \mathbb{N}^*$ il peut arriver au plus un nouveau client dans la file.

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note X_k la variable aléatoire qui vaut 1 si un nouveau client arrive à l'instant k et 0 sinon.

On suppose que $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

On repère chaque client par un indice qui donne son ordre d'arrivée dans la file : par définition, le client initialement présent a pour indice $n = 0$, le premier nouvellement arrivé a pour indice $n = 1$, etc.

On rappelle que la fonction génératrice d'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ est la fonction notée G_X définie par :

$$G_X(t) = \sum_{j=0}^{+\infty} \mathbf{P}(X = j)t^j$$

Partie I - Temps d'arrivée du n-ième client

Q1. On note T_1 la variable aléatoire égale au temps écoulé entre le temps 0 et le temps où arrive le client d'indice 1.

Justifier que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathbf{P}(T_1 = k) = (1 - p)^{k-1}p$.

Q2. On note A l'événement " aucun nouveau client n'arrive dans la file. "

Exprimer A en fonction des événements $\{T_1 = k\}, k \in \mathbb{N}^*$. En déduire $\mathbf{P}(A)$. Interpréter.

Q3. Déterminer le rayon de convergence R de la fonction génératrice de T_1 , puis calculer sa somme.

Q4. En déduire l'espérance et la variance de T_1 .

Q5. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note T_n la variable aléatoire égale au temps écoulé entre l'arrivée du client d'indice $n - 1$ et le client d'indice n . On admet que les variables aléatoires T_n sont indépendantes et de même loi.

On note $D_n = T_1 + \dots + T_n$ la variable aléatoire qui donne le temps d'arrivée du client d'indice n .

Calculer l'espérance, la variance et la fonction génératrice G_{D_n} de D_n .

Q6. Rappeler le développement en série entière de $(1 + x)^\alpha$ au voisinage de $x = 0$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

En déduire le développement en série entière de G_{D_n} en 0 et montrer que pour tout $(k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$:

$$\mathbf{P}(D_n = k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k < n, \\ \binom{k-1}{k-n} p^n (1-p)^{k-n} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Partie II - Étude du comportement de la file

II. 1 - Une suite récurrente

Soient $a > 0$ et $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \exp(a(x-1)) \end{cases}$.

On s'intéresse au comportement de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$z_1 \in]0, 1[\quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, z_{n+1} = f(z_n)$$

Q7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $z_n \in]0, 1[$ et $z_{n+1} - z_n$ est du même signe que $z_2 - z_1$.

Q8. En déduire que $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers une limite $\ell \in [0, 1]$ vérifiant $f(\ell) = \ell$.

Q9. Soit la fonction $\psi : \begin{cases}]0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(x) - a(x-1) \end{cases}$.

Montrer que pour tout $x > 0$, on a : $0 \leq \psi(x) \Leftrightarrow f(x) \leq x$ et $\psi(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = x$.

Q10. On suppose dans cette question que $a \leq 1$.

étudier le signe de ψ et montrer qu'elle ne s'annule qu'en $x = 1$. En déduire que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.

Q11. On suppose dans cette question que $a > 1$.

étudier le signe de ψ et montrer que l'équation $f(x) = x$ d'inconnue $x \in [0, 1]$ admet exactement deux solutions α et 1 avec $\alpha \in]0, 1[$ qu'on ne cherchera pas à expliciter.

En distinguant les cas $z_1 \in]0, \alpha]$ et $z_1 \in]\alpha, 1[$, montrer que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \alpha$.

II. 2 - Groupes de clients

On suppose que les clients de la file d'attente sont servis suivant leur ordre d'arrivée par un unique serveur et que la durée de service de chaque client est une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre

$\lambda > 0$: pour tout $k \in \mathbb{N}$, le service a une durée k avec la probabilité $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

On rappelle qu'initialement, la file contient un unique client : le client d'indice 0.

On note S la variable aléatoire égale à la durée de service de ce client : comme à chaque instant il arrive au plus un nouveau client, il peut arriver entre 0 et S nouveaux clients pendant le temps de passage au guichet du client d'indice 0. Les variables S et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont supposées indépendantes.

On appelle "clients du premier groupe" les clients qui sont arrivés pendant que le client d'indice 0 était servi.

Par récurrence, pour tout $k \geq 2$, on définit les clients du k -ième groupe comme étant les clients qui sont arrivés pendant que ceux du $(k-1)$ -ième groupe étaient servis.

Pour tout $k \geq 1$, on note V_k la variable aléatoire égale au nombre de clients du k -ième groupe.

Par construction, pour $n \in \mathbb{N}^*$, si le n -ième groupe est vide, alors l'événement $\{V_k = 0\}$ est réalisé pour tout $k \geq n$.

Q12. Quelle est la situation concrète décrite par l'événement $Z = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{V_n = 0\}$?

Q13. Quelle est la loi du nombre N_n de clients qui sont arrivés dans la file d'attente dans l'intervalle de temps $]1, n]$?

Q14. Pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, calculer $\mathbf{P}(V_1 = k \mid S = n)$.

En déduire que V_1 suit une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.

Q15. On note $z_n = \mathbf{P}(V_n = 0)$. Montrer que $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et que $\mathbf{P}(Z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n$.

Q16. Justifier que pour tout $(j, n) \in \mathbb{N}^2$, $\mathbf{P}(V_{n+1} = 0 \mid V_1 = j) = \mathbf{P}(V_n = 0)^j$. On distinguera le cas $j = 0$.

Q17. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $z_{n+1} = \exp(\lambda p(z_n - 1))$.

Q18. Déterminer, suivant les valeurs de λp , la limite de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Interpréter.

EXERCICE

Équivalent de Stirling

Q19. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge si, et seulement si, $x > 0$.

Pour tout $x > 0$, on note :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

Q20. Montrer que pour tout $x > 0$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\Gamma(n) = (n-1)!.$$

Q21. On admet que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge et qu'elle vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{2^{2n}n!} \sqrt{\pi}$.

Q22. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on note $\rho_k = \ln k - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \ln t dt$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\ln \Gamma(n) = \int_{\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} \ln t dt + \sum_{k=1}^{n-1} \rho_k$$

On remarquera que pour $n = 1$, par convention, la somme des ρ_k est nulle.

Q23. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\rho_k = \int_0^{\frac{1}{2}} (2 \ln k - \ln(k+t) - \ln(k-t)) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} -\ln\left(1 - \frac{t^2}{k^2}\right) dt$$

Q24. En déduire que $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \rho_k$ converge.

Q25. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que, lorsque $n \rightarrow +\infty$:

$$\ln \Gamma(n) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln n - n + c + o(1)$$

En déduire que lorsque $n \rightarrow +\infty$:

$$\Gamma(n) \sim e^c n^{n-\frac{1}{2}} e^{-n}$$

Q26. Pour tout $x > 0$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on admet que $t \mapsto t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ est intégrable sur $]0, n[$ et on note :

$$\Gamma_n(x) = \int_0^n t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$$

Montrer que pour tout $x > 0$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\Gamma_n(x) = n^x \int_0^1 u^{x-1} (1-u)^n du$$

Q27. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\forall x > 0, \quad \Gamma_n(x) = \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)}$$

Q28. On définit la fonction $\mathbf{1}_{]0, n[}$ sur $\mathbb{R}_+$ en posant $\mathbf{1}_{]0, n[}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in]0, n[, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

En remarquant que $\Gamma_n(x) = \int_0^{+\infty} \mathbf{1}_{]0, n[}(t) t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$, utiliser le théorème de convergence dominée pour montrer que pour tout $x > 0$:

$$\Gamma_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \Gamma(x)$$

En déduire que pour tout $x > 0$:

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)}$$

Q29. Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{\Gamma(x+n)}{\Gamma(n)n^x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

En déduire que $e^c = \sqrt{2\pi}$ où c est défini à la question Q25.

On pourra faire appel aux résultats des questions Q19 et Q20.

PROBLÈME 2

Blocs de Jordan

Soit p un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille p à coefficients réels. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit la matrice $J_\lambda \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ par :

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \quad (1)$$

Les matrices J_λ , dites "matrices de Jordan", sont particulièrement importantes dans la mesure où on peut montrer que si le polynôme caractéristique d'une matrice est scindé, alors elle est semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs sont formés de matrices de Jordan.

On se propose de montrer dans un premier temps une propriété d'irréductibilité des blocs de Jordan. Dans un second temps, on étudie le caractère borné des solutions du système différentiel linéaire associé à une matrice de Jordan.

Une matrice $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est dite nilpotente s'il existe $k \in \mathbb{N}$, tel que $M^k = 0$. Dans ce cas, le plus petit entier naturel k , tel que $M^k = 0$ est appelé indice de nilpotence de M .

On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$.

On dit qu'un sous-espace vectoriel V de $\mathbb{R}^p$ est stable par un endomorphisme f de $\mathbb{R}^p$ si pour tout $x \in V$, $f(x) \in V$.

On note $E = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et pour tout $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et tout $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in E$, on définit :

$$\mathcal{N}(A) = \left(\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad \|X\| = \left(\sum_{i=1}^p |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

On admet que $\mathcal{N}$ et $\|\cdot\|$ définissent des normes respectivement sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et E .

Partie I - Irréductibilité de J_λ

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On note $u_\lambda \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p)$ l'endomorphisme canoniquement associé à J_λ .

Q30. Calculer $u_0^2(e_j)$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et en déduire J_0^2 .

Calculer de même J_0^{p-1} et J_0^p . En déduire que J_0 est nilpotente d'indice p .

Q31. Montrer que $\text{Sp}(u_\lambda) = \{\lambda\}$ et déterminer le sous-espace propre associé.

Q32. Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$. Montrer que V est stable par u_λ si, et seulement si, V est stable par u_0 .

Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$ stable par u_λ , de dimension $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$. On note v l'endomorphisme induit par u_λ sur V et $(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k)$ une base de V , que l'on complète en une base $\tilde{\mathcal{B}} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_p)$ de $\mathbb{R}^p$.

Q33. Quelle est la forme de la matrice de u_λ dans la base $\tilde{\mathcal{B}}$?

Q34. En déduire que le polynôme caractéristique de v divise le polynôme caractéristique de u_λ et que $e_p \in V$.

Q35. Déduire de la question précédente qu'il n'existe pas de décomposition $\mathbb{R}^p = V \oplus W$ où V et W sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^p$ stables par u_λ non réduits à $\{0\}$.

Partie II - Stabilité du système linéaire associé

On s'intéresse dans cette partie aux solutions du système différentiel :

$$(S) \quad X' = J_\lambda X.$$

Une solution de (S) est une fonction :

$$X : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow E \\ t \mapsto X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_p(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

de classe C^1 telle que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $X'(t) = J_\lambda X(t)$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on définit la matrice carrée de taille p notée $\exp(tJ_\lambda)$ par :

$$\exp(tJ_\lambda) = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{p-1} \frac{t^k}{k!} J_0^k$$

Q36. Montrer que si X_0 est un vecteur propre pour J_λ associé à la valeur propre λ , alors $\tilde{X} : t \mapsto e^{\lambda t} X_0$ est une solution particulière de (S).

Q37. On définit la fonction $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \\ t \mapsto \exp(tJ_\lambda) \end{cases}$.

Montrer que φ est dérivable et que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi'(t) = J_\lambda \exp(tJ_\lambda) = \exp(tJ_\lambda) J_\lambda$.

Q38. Justifier que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\exp(tJ_\lambda) = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} J_0^k$.

Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\exp(tJ_\lambda)$ est inversible, d'inverse $\exp(-tJ_\lambda)$.

Q39. Montrer que $X : t \mapsto X(t)$ est solution de (S) si, et seulement si, $Y : t \mapsto \exp(-tJ_\lambda) X(t)$ est constante. En déduire que les solutions de (S) sont exactement les fonctions $X : t \mapsto \exp(tJ_\lambda) X_0$ où $X_0 \in E$.

Q40. Montrer que si $\lambda > 0$, (S) admet une solution non bornée sur $\mathbb{R}_+$.

Q41. Montrer que pour tout $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et tout $X \in E$, on a $\|AX\| \leq \mathcal{N}(A)\|X\|$. En déduire que si $\lambda < 0$, toutes les solutions de (S) sont bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Q42. Que dire concernant l'existence de solutions de (S) non bornées sur $\mathbb{R}_+$ si $\lambda = 0$?

FIN

SUJET NIVEAU 2 : Centrale PSI 2 2025

Attribution d'une valeur à des séries divergentes

Le 23 février 1913 Srinivasa Ramanujan écrivit une lettre au mathématicien Godfrey Hardy dans laquelle il présenta une théorie selon laquelle la somme infinie $1 + 2 + \dots + n + \dots$ vaut $-\frac{1}{12}$. S'en est suivi tout un ensemble de recherches sur ce sujet...

L'objectif de ce problème est de présenter quelques situations où l'on attribue une valeur finie à "une somme infinie". On s'intéresse en particulier au cas de la série de terme général n . Dans la première partie sont présentées deux situations qui dans les deux cas font apparaître la valeur $-\frac{1}{12}$, ce qui montre que cette valeur ne semble pas être fortuite. La deuxième partie traite plus particulièrement de la façon dont Ramanujan a étudié les sommes infinies en s'appuyant sur la formule de Euler-Maclaurin. La valeur qu'il octroie à ces sommes étant en quelque sorte un terme de compensation entre une somme et une intégrale. Enfin la troisième partie consiste à établir des développements dits tayloriens généralisés.

Notations et définition

On note, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $[x]$ la partie entière de x . On rappelle qu'il s'agit de l'unique entier qui satisfait :

$$x - 1 < [x] \leq x.$$

On dira qu'une fonction φ définie sur $\mathbb{R}^+$ est à support compact dans $\mathbb{R}^+$ lorsqu'il existe un réel $K \geq 0$ tel que pour tout $t \geq K$, $\varphi(t) = 0$.

Partie A - Deux approches pour une valeur à $1 + 2 + \dots + n + \dots$

I - Une première approche

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx}$, où $x \in \mathbb{R}$.

Q1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f puis calculer $f(x)$ pour tout $x \in D_f$.

Q2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D_f et calculer $f'(x)$ pour tout $x \in D_f$.

Q3. à l'aide de développements limités en 0, déterminer trois constantes réelles a, b et c telles qu'au voisinage de 0

$$\frac{e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2} = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + c + o(1).$$

Q4. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} n e^{-nx} - \frac{1}{x^2} \right)$.

II - Une deuxième approche

On considère dans cette partie une fonction φ de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support compact dans $\mathbb{R}^+$ et telle que $\varphi(0) = 1$. Soit $K > 0$ telle que φ soit nulle sur $[K, +\infty[$. On pose ψ la fonction telle que pour tout $t \geq 0$, $\psi(t) = t\varphi(t)$. On peut alors observer que ψ ainsi que toutes ses dérivées sont nulles sur $[K, +\infty[$.

II. 1 - Une généralisation du théorème des sommes de Riemann pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Dans cette sous-partie f désigne une fonction définie de classe $\mathcal{C}^1$ sur un segment $[a, b]$ et x est un réel strictement positif.

Q5. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $a + nx \in]a, b]$.

Q6. Montrer que pour tout $L \geq 0$, $|L - \lfloor \frac{L}{x} \rfloor x| \leq x$.

Q7. Montrer que $x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{b-a}{x} \rfloor} f(a+nx) - \int_a^b f(t)dt = \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{b-a}{x} \rfloor} \left(\int_{a+(n-1)x}^{a+nx} f(a+nx) - f(t)dt \right) - \int_{a+\lfloor \frac{b-a}{x} \rfloor x}^b f(t)dt$.

Q8. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{b-a}{x} \rfloor} f(a+nx) = \int_a^b f(t)dt$.

II. 2 - Un développement asymptotique lorsque x tend vers 0 de

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n\varphi(nx)$$

Soit x un réel strictement positif.

On pose, pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour tout $l \in \mathbb{N}$, $R_{k,l}(x) = \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} \left(\int_{nx}^t \frac{(t-s)^k}{k!} \psi^{(k+l)}(s)ds \right) dt$.

On admet la formule de Taylor avec reste intégral : pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , pour tout $a \in I$, pour tout $b \in I$, $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt$.

Q9. Déterminer $\int_0^K \psi'(t)dt$ ainsi que $\int_0^K \psi''(t)dt$.

Q10. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} nx\varphi(nx)$ ainsi que les valeurs de $\lim_{x \rightarrow 0} x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi'(nx)$ et de $\lim_{x \rightarrow 0} x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi''(nx)$.

Q11. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour tout $l \in \mathbb{N}$, pour tout $t \geq 0$, $\psi^{(l)}(t) = \int_K^t \frac{(t-s)^k}{k!} \psi^{(l+k+1)}(s)ds$.

Q12. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour tout $l \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^k} \int_{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor x}^K \psi^{(l)}(t)dt = 0$.

Q13. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour tout $l \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{k,l}(x)}{x^k} = 0$.

Q14. Montrer que pour tout $l \in \mathbb{N}$, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} \psi^{(l)}(t) - \psi^{(l)}(nx)dt = \sum_{k=1}^p \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \left(\int_{(n-1)x}^{nx} \frac{(t-nx)^k}{k!} \psi^{(k+l)}(nx)dt \right) + R_{p,l+1}(x)$$

Q15. En déduire que

$$\frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} \psi(t) - \psi(nx)dt = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi'(nx) + \frac{x}{6} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi''(nx) + \frac{R_{2,1}(x)}{x^2}$$

Q16. Montrer que $x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi'(nx) = \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} \psi'(nx) - \psi'(t)dt - \int_{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor x}^K \psi'(t)dt$.

Q17. En déduire que $\sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi'(nx) = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \psi''(nx) - \frac{R_{1,2}(x)}{x} - \frac{1}{x} \int_{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor x}^K \psi'(t) dt.$

Q18. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} \psi(t) - \psi(nx) dt.$

Q19. Montrer que $\sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} n\varphi(nx) = \frac{1}{x^2} \int_0^K \psi(t) dt - \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor} \left(\int_{(n-1)x}^{nx} \psi(t) - \psi(nx) dt \right) - \frac{1}{x^2} \int_{\lfloor \frac{K}{x} \rfloor x}^K \psi(t) dt.$

Q20. En déduire que qu'il existe un réel $A \in \mathbb{R}$ tel que $\sum_{n=1}^{+\infty} n\varphi(nx) = \frac{A}{x^2} - \frac{1}{12} + o(1).$

Partie B - Les sommes infinies au sens de Ramanujan

On considère une fonction f de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^+$.

I - La formule d'Euler-Maclaurin

On considère la famille de polynômes $(B_p)_{p \in \mathbb{N}}$ de sorte que $B_0 = 1$, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $B'_p = pB_{p-1}$ et $\int_0^1 B_p(x) dx = 0$.

On admet dans cette partie l'existence et l'unicité des polynômes B_p . On pose pour tout $p \in \mathbb{N}$, $b_p = B_p(0)$ et $\tilde{B}_p$ la fonction 1-périodique de sorte que $\tilde{B}_p$ soit égale à B_p sur $]0, 1[$. Autrement dit, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tilde{B}_p(x) = B_p(x - \lfloor x \rfloor)$.

On pose, pour tout $p \in \mathbb{N}$, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $r_{p,a} = \int_1^a \frac{\tilde{B}_p(t)}{p!} f^{(p)}(t) dt.$

Q21. Déterminer B_1 et B_2 .

Q22. Montrer que pour tout entier naturel p , $B_p(1 - X) = (-1)^p B_p(X).$

Q23. Montrer que pour tout entier naturel p supérieur ou égal à 2, $b_p = B_p(1)$ et pour tout $p \geq 3$ impair $b_p = 0$.

Q24. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\int_k^{k+1} \frac{f^{(p)}(t)}{p!} \tilde{B}_p(t) dt = \frac{B_{p+1}(1)f^{(p)}(k+1) - B_{p+1}(0)f^{(p)}(k)}{(p+1)!} - \int_k^{k+1} \frac{\tilde{B}_{p+1}(t)}{(p+1)!} f^{(p+1)}(t) dt$$

Q25. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(1) + \dots + f(n) = \int_1^n f(t) dt + \frac{f(1) + f(n)}{2} + r_{1,n}$$

Q26. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(1) + \dots + f(n) = \int_1^n f(t) dt + \frac{f(1) + f(n)}{2} + \sum_{l=1}^p \frac{b_{2l}}{(2l)!} \left(f^{(2l-1)}(n) - f^{(2l-1)}(1) \right) + r_{2p+1,n}$$

II - La constante de Ramanujan

On suppose dans cette partie qu'il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $p \geq q$, $f^{(2p+1)}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$ et que $f^{(2p+1)}(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$. On pose, sous réserve d'existence,

$$C_0 = \frac{f(1)}{2} - \int_0^1 f(t) dt + \int_1^{+\infty} \tilde{B}_1(t) f'(t) dt \text{ et pour tout } p \in \mathbb{N}^*,$$

$$C_p = \frac{f(1)}{2} - \int_0^1 f(t) dt - \sum_{l=1}^p \frac{b_{2l}}{(2l)!} f^{(2l-1)}(1) + \int_1^{+\infty} \frac{\tilde{B}_{2p+1}(t)}{(2p+1)!} f^{(2p+1)}(t) dt.$$

Q27. Montrer pour tout $p \geq q$ que C_p est bien définie et ne dépend pas de l'entier p . On note à présent

$\sum_{k \geq 1}^{\mathcal{R}} f(k)$ la valeur de C_p , où $p \geq q$.

Q28. Déterminer $\sum_{k \geq 1}^{\mathcal{R}} 1$ ainsi que $\sum_{k \geq 1}^{\mathcal{R}} k$ et $\sum_{k \geq 1}^{\mathcal{R}} k^2$.

Q29. On suppose dans cette question que $q = 0$ et que la suite $(f(n))$ converge vers 0. Montrer que

$$\sum_{k \geq 1}^{\mathcal{R}} f(k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k \geq 1}^n f(k) - \int_0^n f(t) dt \right). \text{ Qu'obtient-on si } \int_0^{+\infty} f(t) dt \text{ converge ?}$$

Partie C - Développement tayloriens généralisés

On note E l'espace vectoriel normé $\mathcal{C}([0, 1])$ muni de la norme uniforme. Si $g \in E$, on note $\|g\|_{\infty}$ la norme uniforme de g sur E . On admettra qu'une forme linéaire φ est continue sur E si et seulement si il existe une constante $C \geq 0$ telle que, pour tout $g \in E$, $|\varphi(g)| \leq C\|g\|_{\infty}$.

On considère φ une forme linéaire continue sur E vérifiant $\varphi(t \mapsto 1) = 1$. Soit (P_n) la suite de polynômes définie par $P_0 = 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P'_n = nP_{n-1}$ et $\varphi(P_n) = 0$. On pose de plus, sous réserve d'existence,

pour tout $x \in [0, 1]$, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $S(x, t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P_k(x)}{k!} t^k$. f désigne une fonction de classe $\mathcal{C}^{\infty}$ sur $\mathbb{R}$.

I - Les formules de Taylor généralisés

Q30. Montrer que la suite (P_n) existe bien et est unique.

Q31. Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}^+$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|P_{n+1}\|_{\infty} \leq (n+1)(1+C)\|P_n\|_{\infty}$.

Q32. Montrer qu'il existe $R > 0$ telle que pour tout $x \in [0, 1]$, pour tout $t \in]-R, R[$, $S(x, t)$ existe.

Q33. Montrer que pour tout $t \in]-R, R[$, $x \mapsto S(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

Q34. Montrer que pour tout $t \in]-R, R[$ il existe un réel $\alpha(t)$ tel que pour tout $x \in [0, 1]$, $S(x, t) = \alpha(t)e^{tx}$.

Q35. Montrer que pour tout $t \in]-R, R[$, $\varphi(x \mapsto S(x, t)) = 1$. En déduire la valeur de $\alpha(t)$.

Q36. Justifier que la famille de polynômes (B_n) définie en B-I existe et est unique et montrer que pour tout

$x \in [0, 1]$, la fonction $g : t \mapsto \begin{cases} \frac{te^{tx}}{e^t - 1} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ est développable en série entière au voisinage de 0 et que ce

développement est $g(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{B_k(x)}{k!} t^k$.

Q37. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$f(x) = f(y) + \sum_{k=1}^p \left(\frac{P_k(x)}{k!} f^{(k)}(y) - \frac{P_k(y)}{k!} f^{(k)}(x) \right) + \int_y^x \frac{P_p(x+y-t)}{p!} f^{(p+1)}(t) dt$$

Q38. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^p \frac{P_k(x)}{k!} \varphi(y \mapsto f^{(k)}(y)) + \varphi\left(y \mapsto \int_y^x \frac{P_p(x+y-t)}{p!} f^{(p+1)}(t) dt\right)$$

Q39. Justifier que l'application linéaire $\varphi : g \mapsto g(0)$ est continue sur E . Qu'obtient-on pour cette application ?

Q40. Soit $j \in \mathbb{N}$. à l'aide de la fonction $x \mapsto f(x+j)$ montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$f(j) = \sum_{k=0}^p \frac{P_k(0)}{k!} \varphi(y \mapsto f^{(k)}(y+j)) - \varphi\left(y \mapsto \int_j^{y+j} \frac{P_p(y-t+j)}{p!} f^{(p+1)}(t) dt\right)$$

II - Formule d'Euler-Boole

Dans la suite φ est définie par, pour tout $g \in E$, $\varphi(g) = \frac{1}{2}(g(0) + g(1))$. Les polynômes P_n sont alors notés E_n et sont appelés polynômes d'Euler. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e_n = E_n(0)$.

Q41. Montrer qu'il existe $R > 0$ tel que pour tout $t \in]-R, R[$, pour tout $x \in [0, 1]$, $\frac{2e^{tx}}{e^t + 1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{E_k(x)}{k!} t^k$.

Q42. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $E_n(1 - X) = (-1)^n E_n(X)$.

Q43. Montrer que pour tout $j \in \mathbb{N}$, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$f(j) = \sum_{k=0}^p \left(\frac{1}{2} \left(f^{(k)}(j) + f^{(k)}(j+1) \right) \frac{e_k}{k!} \right) - \frac{1}{2} \int_j^{j+1} \frac{(-1)^p E_p(t-j)}{p!} f^{(p+1)}(t) dt$$

Q44. On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\widetilde{E}_n(x) = (-1)^{\lfloor x \rfloor + n} E_n(x - \lfloor x \rfloor)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$f(1) - f(2) + \cdots + (-1)^{n-1} f(n) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^p f^{(k)}(1) \frac{e_k}{k!} + \frac{(-1)^{n-1}}{2} \sum_{k=0}^p f^{(k)}(n+1) \frac{e_k}{k!} + \frac{1}{2} \int_1^{n+1} \frac{\widetilde{E}_p(t)}{p!} f^{(p+1)}(t) dt$$

FIN

SUJET NIVEAU 2 : Mines-Ponts PSI 2 2020

Caractérisation et exponentielle des matrices normales

Notations

- n désigne un entier naturel non nul.
- $\mathcal{M}_n$ désigne l'espace vectoriel des matrices carrées réelles de taille (n, n) , dont la matrice unité est notée I_n .
- E_n désigne l'espace vectoriel des matrices réelles de taille $(n, 1)$ (matrices colonnes). On le munit de son produit scalaire usuel et de la norme (euclidienne) associée définis par :

$$(X | Y) = X^T Y \text{ et } \|X\| = \sqrt{X^T X}$$

- Pour $A \in \mathcal{M}_n$, on note A^T , la transposée de A .
- $\mathcal{S}_n$ (respectivement $\mathcal{A}_n$) désigne le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n$ constitué des matrices symétriques (respectivement antisymétriques) de $\mathcal{M}_n$.
- $\mathcal{O}_n = \{A \in \mathcal{M}_n, AA^T = I_n\}$ est le groupe orthogonal d'ordre n .
- $\mathcal{SO}_n = \{A \in \mathcal{O}_n, \det(A) = 1\}$ est le groupe spécial orthogonal d'ordre n .
- Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ et $S(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$.

On rappelle que $\mathcal{SO}_\mathbb{C} = \{R(\theta), \theta \in \mathbb{R}\}$ et $\mathcal{O}_2 = \mathcal{SO}_2 \cup \{S(\theta), \theta \in \mathbb{R}\}$.

Définition 1 Une matrice A de $\mathcal{M}_n$ est dite normale lorsqu'elle commute avec sa transposée, c'est-à-dire lorsque $AA^T = A^T A$.

Définition 2 $A \in \mathcal{M}_n$ est dite orthogonalement semblable à $B \in \mathcal{M}_n$, s'il existe $Q \in \mathcal{O}_n$ tel que $B = Q^T A Q$. (On pourra noter en abrégé : A est ORTS à B)

Objectifs

- Dans un premier temps, ce problème vise à établir que, pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n$, les quatre conditions suivantes sont équivalentes :
 - (C₁) Il existe un polynôme P à coefficients réels tel que $A^T = P(A)$.
 - (C₂) La matrice A est normale.
 - (C₃) Pour tout $X \in E_n$, $\|A^T X\| = \|AX\|$.
 - (C₄) La matrice A est orthogonalement semblable à une matrice diagonale par blocs, dont chaque bloc diagonal est :
- soit de taille $(1, 1)$,
- soit de taille $(2, 2)$ du type $rR(\theta)$, où $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
- Dans un second temps, on définit et caractérise l'exponentielle d'une telle matrice.

On pourra utiliser, sans démonstration, les deux résultats suivants :

Théorème 1 Tout endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ admet au moins une droite ou un plan stable.

Théorème 2 Si $A \in \mathcal{M}_n$ et $B \in \mathcal{M}_n$ sont telles qu'il existe $Q \in \mathcal{O}_n$ vérifiant $B = S^T A Q$, alors, pour tout polynôme P à coefficients réels, on a $P(B) = Q^T P(A) Q$.

I. Question préliminaire

1. Montrer que la relation ORTS est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n$.

II. Exemples

2. Montrer que les éléments de $\mathcal{S}_n$ vérifient les conditions $(\mathbf{C}_1)$, $(\mathbf{C}_2)$, $(\mathbf{C}_3)$ et $(\mathbf{C}_4)$, et que ceux de $\mathcal{A}_n$ vérifient les conditions $(\mathbf{C}_1)$, $(\mathbf{C}_2)$ et $(\mathbf{C}_3)$.
3. Montrer que les éléments de $\mathcal{O}_n$ vérifient les conditions $(\mathbf{C}_2)$ et $(\mathbf{C}_3)$.
4. Dans cette question seulement, on suppose $n = 2$.

Montrer que les matrices rT , où $r > 0$ et $T \in \mathcal{O}_2$, vérifient les conditions $(\mathbf{C}_1)$ et $(\mathbf{C}_4)$.

III. Deux premières implications

Soit $A \in \mathcal{M}_n$.

5. Montrer que si A vérifie la condition $(\mathbf{C}_1)$, alors A vérifie la condition $(\mathbf{C}_2)$.
6. Montrer que si A vérifie la condition $(\mathbf{C}_2)$, alors A vérifie la condition $(\mathbf{C}_3)$.

IV. La condition $(\mathbf{C}_3)$ implique la condition $(\mathbf{C}_4)$

Dans cette question seulement, on suppose $n = 2$ et soit $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_2$ vérifiant la condition $(\mathbf{C}_3)$.

7. Montrer que $c = b$ ou bien $(b \neq 0 \text{ et } c = -b \text{ et } a = d)$.

On pourra utiliser, par exemple, les vecteurs $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ et $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ de E_2 .

En déduire que A vérifie la condition $(\mathbf{C}_4)$.

Dans toute la suite de cette partie, on se donne $A \in \mathcal{M}_n$ vérifiant la condition $(\mathbf{C}_3)$.

8. Montrer que, pour tout réel λ , la matrice $A - \lambda I_n$ vérifie $(\mathbf{C}_3)$.
 9. En déduire que A et A^T ont les mêmes sous-espaces propres et qu'ils sont deux à deux orthogonaux.
 10. En utilisant la question précédente, déterminer une condition nécessaire et suffisante sur la matrice A pour qu'elle soit diagonalisable.
 11. Pour $n \geq 3$, montrer que A est orthogonalement semblable à une matrice du type $\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$, où $A_1 \in \mathcal{M}_p$ et $A_2 \in \mathcal{M}_{n-p}$ vérifient $(\mathbf{C}_3)$, avec $p \in \{1, 2\}$.
- On pourra commencer par montrer que toute matrice orthogonalement semblable à A vérifie $(\mathbf{C}_3)$.
12. Montrer que si A vérifie la condition $(\mathbf{C}_3)$, alors A vérifie la condition $(\mathbf{C}_4)$.

V. La condition $(\mathbf{C}_4)$ implique la condition $(\mathbf{C}_1)$

Soit $Z = \{z_1, \dots, z_n\}$, une famille de n complexes deux à deux distincts.

13. Établir l'existence d'un unique polynôme P de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ tel que :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad P(z_k) = \overline{z_k}$$

On suppose de plus que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\overline{z_k} \in Z$.

Montrer alors que le polynôme P est réel.

Soient $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(re^{i\theta}) = re^{-i\theta}$.

14. Montrer que $P(rR(\theta)) = (rR)^T(\theta)$.

Lorsque $\sin \theta \neq 0$, on pourra utiliser la division euclidienne de P par le polynôme caractéristique χ de la matrice $rR(\theta)$ de $\mathcal{M}_2$.

15. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n$ vérifie la condition $(\mathbf{C}_4)$, alors A vérifie la condition $(\mathbf{C}_1)$.

VI. Exponentielle d'une matrice normale

16. Pour tout $(r, \theta) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, montrer que les séries $\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{r^k \cos(k\theta)}{k!}$ et $\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{r^k \sin(k\theta)}{k!}$ convergent, et calculer leur somme.

L'espace vectoriel $\mathcal{M}_n$ est désormais muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par :

$$\forall A = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n, \quad \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i,j \leq n} |A_{i,j}|$$

17. Montrer que, pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n^2$, $\|AB\|_\infty \leq n\|A\|_\infty\|B\|_\infty$.

Pour $A \in \mathcal{M}_n$ et $p \in \mathbb{N}$, on pose $S_p(A) = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} A^k$.

18. Montrer que la suite $(S_p(A))_{p \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_n$, vers une limite que l'on notera $\text{Exp}(A)$, et que :

$$\forall Q \in \mathcal{O}_n, \quad \text{Exp}(Q^T A Q) = Q^T \text{Exp}(A) Q$$

On pourra montrer que, pour tous $1 \leq i, j \leq n$, la série numérique $\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(A^k)_{i,j}}{k!}$ est absolument convergente.

19. Montrer que l'ensemble $\mathcal{E}_n$ constitué des matrices normales de $\mathcal{M}_n$ est un fermé de $\mathcal{M}_n$.

Qu'en déduit-on pour $\text{Exp}(A)$, lorsque $A \in \mathcal{E}_n$?

20. Soit $(r, \theta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Montrer que $\text{Exp}(rR(\theta)) = e^{r \cos \theta} R(r \sin \theta)$.

En déduire que $\text{Exp}(\mathcal{E}_n)$ est l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n$ orthogonalement semblable aux matrices diagonales par blocs, dont chaque bloc diagonal est :

- soit du type $(\mu) \in \mathcal{M}_1$, avec $\mu > 0$
- soit du type $\alpha R(\beta) \in \mathcal{M}_2$, avec $\alpha > 0$ et $\beta \in \mathbb{R}$.

On note $\mathcal{S}_n^{++}$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n$ à valeurs propres strictement positives, et $\mathcal{F}_n$ l'ensemble des matrices B de $\mathcal{M}_n$ vérifiant les deux conditions :

- les valeurs propres négatives de B sont de multiplicité paire
- il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ et $T \in \mathcal{SO}_n$ telles que $B = ST = TS$.

21. Démontrer que $\text{Exp}(\mathcal{E}_n) = \mathcal{F}_n$.

22. La matrice $B = (B_{i,j}) \in \mathcal{M}_n$ définie par :

$$B_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \leq i+1 = j \leq n \quad \text{ou } (i,j) = (n,1) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est-elle l'exponentielle d'une matrice de $\mathcal{E}_n$?

FIN